AYUDANTÍA 01 · FAGOB 2026

Introducción a R y RStudio

Métodos Cuantitativos para la Administración Pública

Cristóbal Mejías · Facultad de Gobierno

Viernes 20 de marzo, 2026

Agenda de hoy

¿Qué haremos?

1. Diagnóstico inicial
2. El ecosistema de software
3. ¿Qué es R y por qué usarlo?
4. Conociendo RStudio
5. Sistema de carpetas
6. Cargar y explorar CASEN 2024

Duración: 90 minutos

Lo más importante: Al final de la sesión vas a poder abrir una base de datos real y explorarla en R.

01

Diagnóstico inicial

¿Dónde estamos parados?

¿Ya tienen R y RStudio instalados?

¿Han usado antes algún software estadístico? (SPSS, Stata, Excel para análisis...)

¿Tienen computador para traer a las próximas ayudantías?

> Estos datos nos ayudan a calibrar el ritmo de las ayudantías y decidir si necesitamos sesiones de refuerzo.

02

El ecosistema de software

¿Qué herramienta uso para qué?

Herramienta	¿Qué es?	¿Para qué se usa?
R	Lenguaje estadístico	Análisis de datos, modelos, visualizaciones
RStudio / Positron	Entorno de trabajo (IDE)	Interfaz para escribir código en R
Python	Lenguaje de programación general	Machine learning, automatización, web
VS Code	Editor de código universal	Programar en cualquier lenguaje

En este curso usamos R + RStudio porque es el estándar en ciencias sociales cuantitativas, es gratuito y produce análisis reproducibles.

03

¿Qué es R y por qué usarlo?

¿Qué es R?

R es un **lenguaje de programación estadístico** de código abierto, creado en 1993 por Ross Ihaka y Robert Gentleman en la Universidad de Auckland.

- +20.000 paquetes en CRAN
- Comunidad científica global
- Completamente gratuito
- Análisis **reproducibles**

¿Qué significa reproducible?

Que otra persona puede tomar tu código y llegar exactamente al mismo resultado. Es el estándar de la **ciencia abierta**.

R es usado por el INE, el Banco Mundial, el MDSF y miles de instituciones públicas para analizar datos.

R vs. otros softwares

	R	SPSS	Excel
Gratuito	✅	❌	❌
Reproducible	✅	⚠️	❌
Código abierto	✅	❌	❌
Gráficos avanzados	✅	⚠️	⚠️

En administración pública, la **transparencia y reproducibilidad** de los análisis es cada vez más exigida. R lo permite de forma nativa.

04

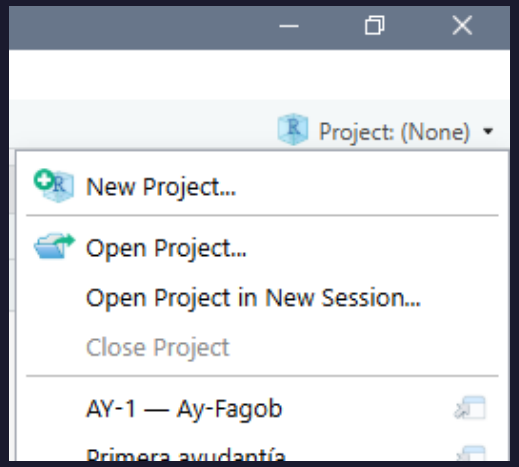
Trabajar ordenadamente

Proyectos de R (.Rproject)

Es necesario tener un ambiente ordenadamente. Para esto, vamos a trabajar dentro de *proyectos* (.Rproject), el cual será nuestro "hogar"...

El primer paso será construir este *hogar* (proyecto)

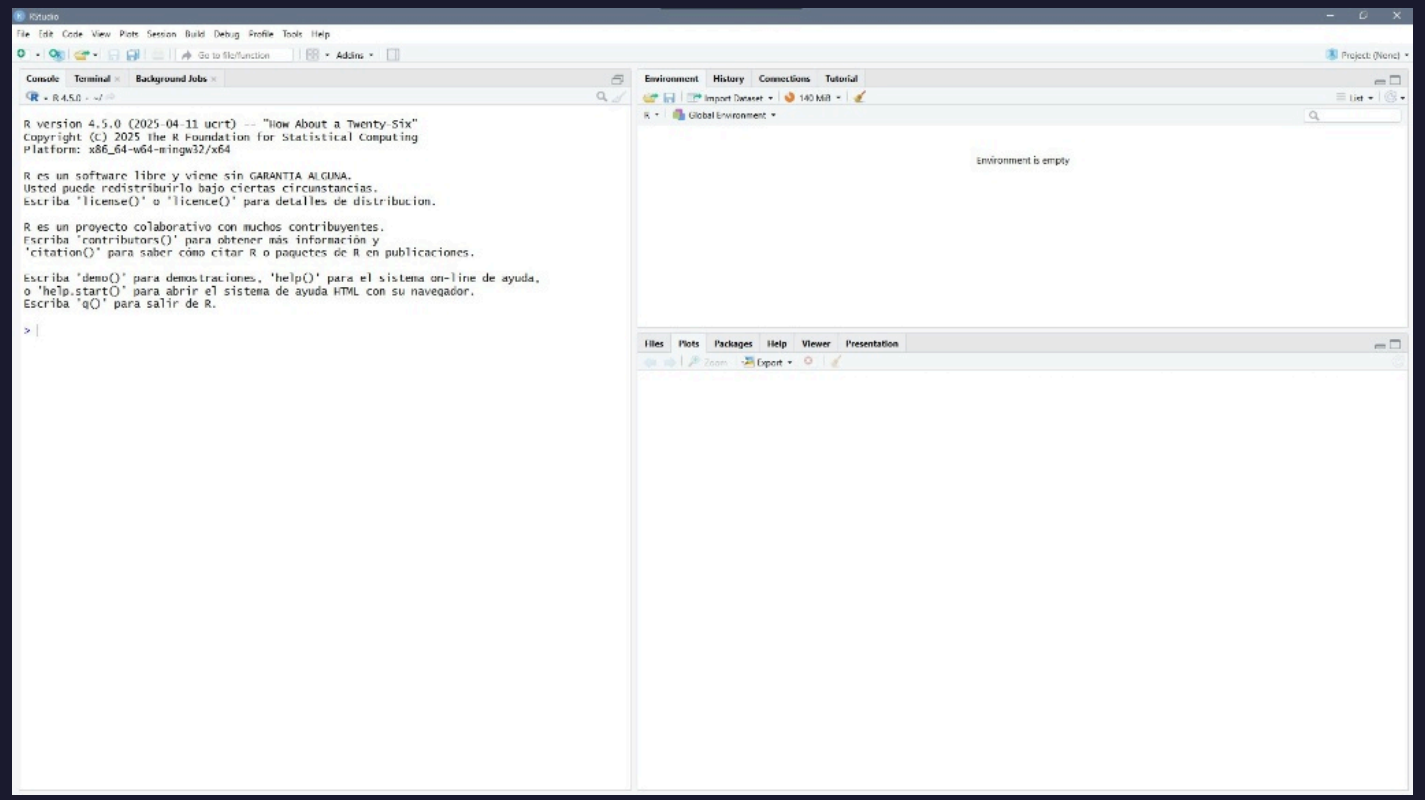
Proyectos de R (.Rproject)



1. New project -> New Directory -> New Project
2. Directory Name: Nombre sustantivo "ayudantia-1"
3. Browse: ubicación, por ej. "Métodos cuantitativos"
4. Seleccionan Open y Create Project
5. ¡Tienen su primer proyecto en R!

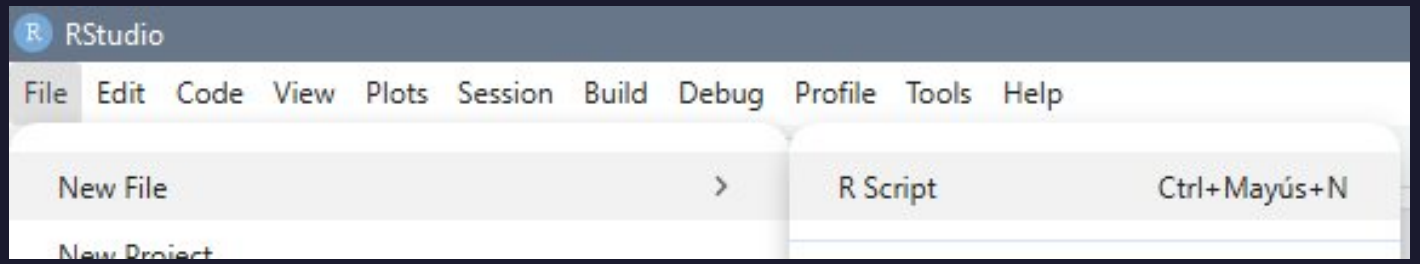
Proyectos de R (.Rproject)

Explorando R por primera vez



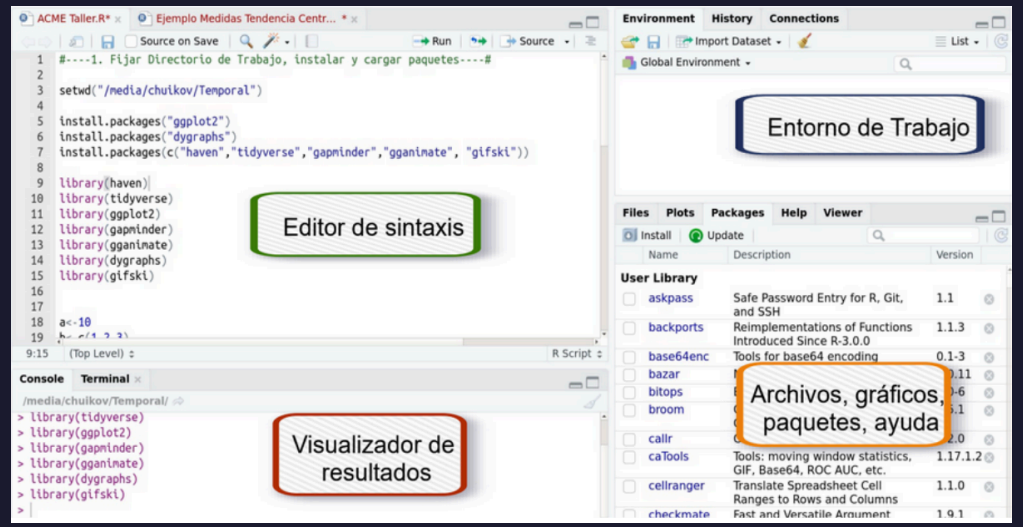
Verán 3 paneles solamente

Explorando R por primera vez



Deben ir a File -> New File -> R Script / o simplemente presionar Ctrl + Mayús + N

Los 4 paneles de RStudio



Panel	Ubicación	¿Para qué sirve?
Editor / Script	Arriba izquierda	Escribir y guardar tu código
Consola / Visualizador	Abajo izquierda	Ejecutar código y ver resultados
Entorno	Arriba derecha	Ver objetos y datos cargados
Archivos / Gráficos	Abajo derecha	Explorar carpetas y visualizar gráficos

05

Sistema de carpetas

Cómo organizar tu trabajo

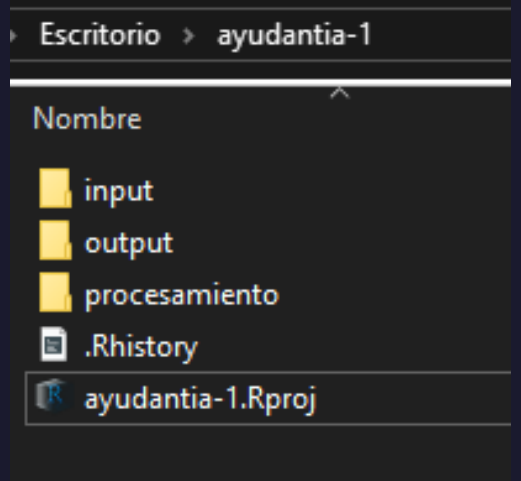
Nuestra intención es crear trabajo *reproducible* Se recomienda el sistema de carpetas IPO: Input, Procesamiento, Output

ayudantia-1

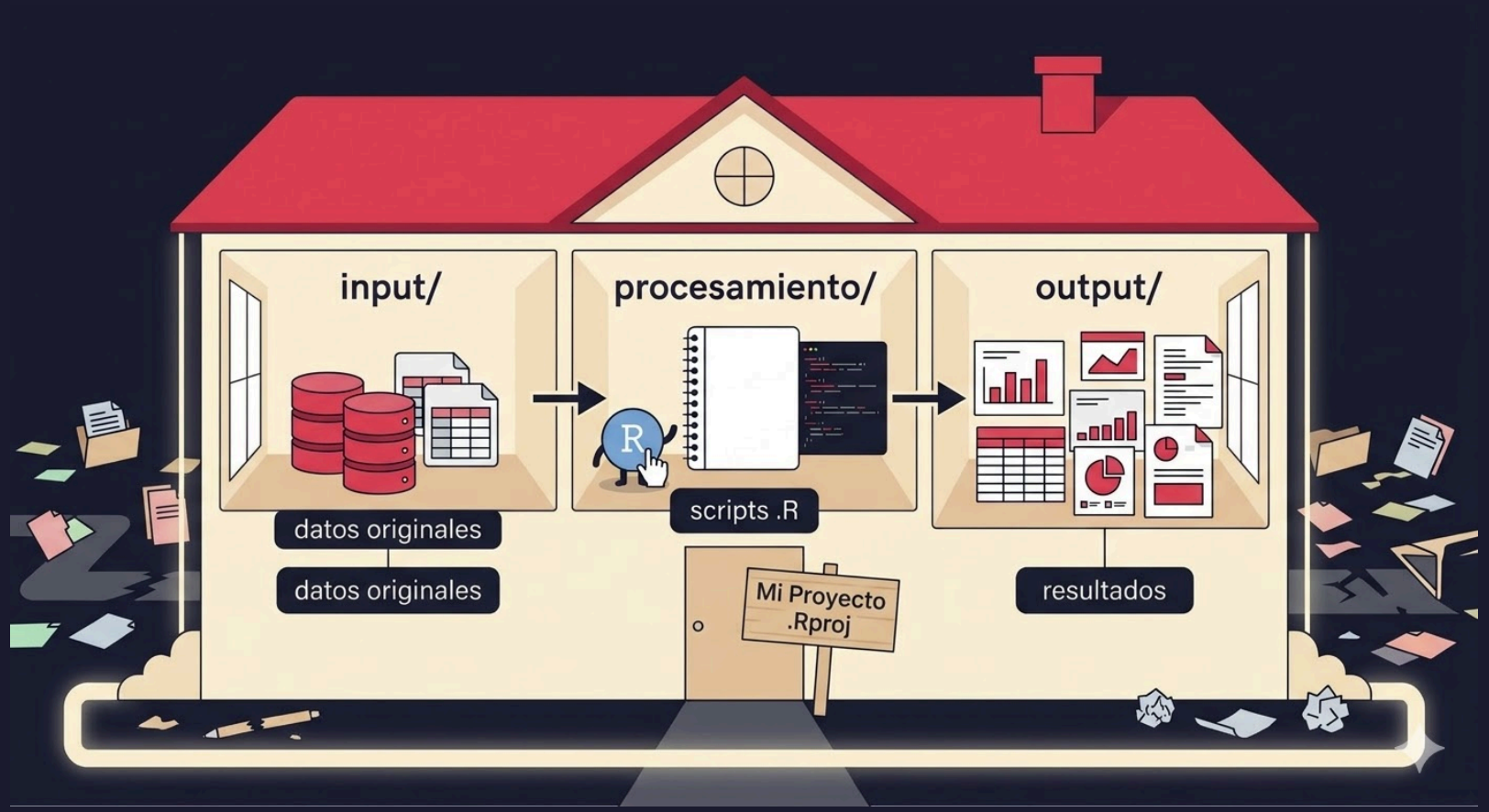
- .Rproject
- input
- procesamiento
- output

¿Por qué esto importa?

- Siempre sabes dónde está cada cosa
- Evita rutas de archivo rotas
- Facilita el trabajo colaborativo
- Es el estándar en proyectos de datos



Cómo organizar tu trabajo



Primer contacto con R

Escribe esto en tu **Script** y ejecútalo con `Ctrl + Enter`. El cursor puede estar en **cualquier lugar de la LINEA**

```r
# Mi primer código en R
print("¡Hola desde Vicuña 20!")

# R como calculadora
2 + 2
sqrt(144)
log(100)

# Objetos y variables
puntaje <- 85
nombre  <- "Ana"

puntaje
nombre

puntaje + 10
puntaje * 2
```

El símbolo `<-` es el operador de asignación en R. Atajo: `Alt + -`

06

Cargar y explorar CASEN 2024

Cargar la base de datos

Guarda el archivo `casen_ay1.csv` en tu carpeta `input` y luego:

```r
# Instalar paquete (SOLO UNA VEZ)
install.packages("readr")

# Cargar paquete (SIEMPRE)
library(readr)

# Cargar la base

casen <- read.csv("input/casen_ay1.csv")
#OJO: esta es la ruta al trabajar con sistema IPO (DENTRO de input)
```

Instalar un paquete es traerlo a tu computador, cargar es usarlo

Explorar la base

```r
# ¿Cuántas filas y columnas tiene?
dim(casen)
# Observamos que tiene 1000 filas (casos) y 10 columnas (variables)

# ¿Qué variables tiene?
names(casen)

# Resumen estadístico
summary(casen)
```

Primeras preguntas a los datos

```r
# ¿Cuántas personas por región?
table(casen$region)

# Distribución por sexo
table(casen$sexo)

# Condición de pobreza
table(casen$pobreza)

# Promedio de edad
mean(casen$edad, na.rm = TRUE)

# Tabla cruzada: pobreza según sexo
table(casen$sexo, casen$pobreza)
```

`na.rm = TRUE` le dice a R que ignore los valores perdidos (NA) al calcular el promedio

¡Nos vemos en la siguiente sesión!

Acuerdos...